

Desafio prático para AD.

O desafio deve ser realizado em banco de dados MySQL e ter um dump disponibilizado em git de sua escolha. Na entrevista técnica você irá apresentar o seu desafio compartilhando tela, por isso, mantenha o mesmo consigo.

Para a questão 3 a justificativa pode ser realizado em arquivo .txt dentro do mesmo repositório.

Boa sorte!

Cenário: Você faz parte da equipe de desenvolvimento de uma plataforma de e-commerce que está sendo reestruturada. A equipe precisa que você avalie, modele, crie e revise componentes de dados para garantir performance, clareza e aderência a boas práticas.

1 - Modelagem de Dados.

Normalização de um Modelo (Modelo conceitual → lógico)

Abaixo está um modelo conceitual simplificado. Modele (em formato lógico e físico, com SQL CREATE TABLE) as entidades a seguir, aplicando normalização adequada até 3FN:

- Cliente (nome, CPF, email, endereço completo, data de nascimento)
- Pedido (data, valor total, status, itens)
- Produto (nome, preço, categoria)
- Item do pedido (quantidade, valor unitário)

Requisitos:

- Relacione corretamente as tabelas.
- Crie um padrão na nomenclatura dos campos
- Inclua chaves primárias e estrangeiras.
- Utilize tipos de dados adequados.

Parte 2 — SQL Avançado e Procedimentos Armazenados

Crie um procedimento chamado `sp_relatorio_vendas_periodo` com os seguintes parâmetros:

- `@data_inicio DATE`,
- `@data_fim DATE`,
- `@categoria_produto VARCHAR(100)`

Este procedimento deve retornar:

- Total de pedidos.
- Soma do valor total dos pedidos.
- Média por pedido.
- Lista de produtos da categoria filtrada e quantidades vendidas no período.

Parte 3 - Otimização de uma Query

Analise a consulta abaixo e proponha uma nova versão mais performática e clara criando uma procedure com o devido resultado.

```
SELECT c.nome, p.id, p.valor_total  
FROM pedidos p, clientes c  
WHERE p.id_cliente = c.id  
AND p.status = 'concluido'  
AND p.valor_total > 1000  
ORDER BY p.data_criacao DESC;
```

Justifique sua resposta em poucas palavras.

Parte 4 - Migrations

Você está atuando em um time onde, por um período, scripts de banco foram aplicados manualmente em diferentes ambientes (homologação, pré-produção, treinamento, produção, etc). Isso resultou em cenários onde um script foi executado em um ambiente e não em outro, gerando falhas em futuras execuções de migrations automatizadas.

Atualmente, buscamos garantir que os scripts sejam reaplicáveis e consistentes entre ambientes, mesmo com esse histórico.

Enunciado:

Considere o seguinte script que foi encontrado em um repositório e aplicado em produção, mas **não foi registrado como migration**. Agora, a equipe deseja adicioná-lo ao fluxo automatizado para que, ao ser aplicado novamente, não cause falhas ou inconsistências nos ambientes onde já foi executado.

```
INSERT INTO recurso_acao_processo (  
    id_recurso_acao_processo,  
    nome,  
    ativo,  
    data_inclusao,  
    id_usuario_inclusao  
) VALUES (  
    532,  
    'Vincular boleto',  
    1,  
    NAW(),  
    id_user_homologacao  
);
```

Tarefa

1. Analise o script acima e liste todos os problemas e riscos potenciais, levando em consideração múltiplos ambientes e reaplicações.
2. Reescreva o script seguindo as boas práticas para que:
 - Seja seguro de ser reaplicado.
 - Evite conflitos com dados já existentes.
 - Garanta consistência entre os ambientes.
 - Utilize parâmetros dinâmicos quando necessário.

3. Explique por que suas alterações resolvem os problemas encontrados.